Міністерство освіти і науки України

Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Сертифікація програмного забезпечення»

Робота №1

Тема «Розроблення настанови з якості на основі застосування стандартів у сфері якості та інженерії програмного забезпечення»

Виконав варіант 15

Студент КНТ-116м Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач Льовкін В.М.

2026

МЕТА

Метою роботи є ознайомитися з вимогами до систем управління якістю, які висуваються міжнародними стандартами «ISO 9000. Система управління якістю. Основні вимоги та словник» та «ISO 9001. Система управління якістю. Вимоги».

Навчитися визначати цілі в галузі якості та розробляти настанову з якості.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу:

1. Ознайомитись з міжнародними стандартами “ISO 9000. Система управління якістю. Основні вимоги та словник” та “ISO 9001. Система управління якістю. Вимоги”.

2. Узгодити з викладачем індивідуальне завдання: 15. Медіа-компанія.

3. Обрати галузь та виконати коротку характеристику особливостей роботи підприємства, для якого у відповідності з індивідуальним завданням має бути розроблено систему управління якістю (враховуючи організацію необхідного програмного забезпечення).

4. Представити організаційну структуру підприємства.

5. Визначити основні цілі в галузі якості для обраного підприємства, зокрема враховуючи орієнтацію роботи підприємства на вимоги замовника та релевантні стандарти інженерії програмного забезпечення, зокрема ISO/IEC 25010, 25021 тощо.

6. Визначити показники ступеня досягнення цілей в галузі якості.

7. Розробити настанову з якості на основі формулювання вимог, які стосуються системи управління якістю, відповідальності керівництва,

керування ресурсами, процесів життєвого циклу продукції і вимірювання, аналізу та поліпшення, виконавши аналіз вимог стандартів ISO 9000 та ISO 9001, застосовуючи їх для особливостей роботи підприємства.

8. Оформити звіт.

9. Відповісти на контрольні запитання.

РЕЗУЛЬТАТИ

Індивідуальне завдання обрано за номером варіанта: 15. Медіа-компанія.

1 Характеристика спеціалізації підприємства

Компанія займається виготовленням новинних статей про події Запорізької області для свого веб-сайту.

Зацікавленими сторонами компанії є читачі новинних статей, власник компанії, її працівники та рекламодавці.

Компанія заробляє шляхом публікації рекламних банерів на сайті та рекламних постів у своєму Telegram каналі.

Матеріальні ресурси компанії наведені у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 — Матеріальні ресурси компанії

№	Назва	Кількість	Відповідальна особа	Форма володіння
1	Автомобіль	1	Водій	Власний
2	Відеокамера	1	Оператор	Орендований
3	Мікрофон	1	Репортер	Власний
4	Ноутбук	2	Backend-розробник за обидва	Власний
5	Монітор	1	Frontend-розробник	Орендований
6	Смартфон	2	Репортер	Власний

№	Назва	Кількість	Відповідальна особа	Форма володіння
7	Диктофон	1	Репортер	Орендований
8	Штатив для відеокамери	1	Відеооператор	Власний

Компанія використовує такі програмні засоби:

- Strapi CMS – керування новинними матеріалами;
- Веб-застосунок компанії — для публікації та представлення новинних статей читачам;
- Telegram Bot API та власний скрипт — автоматичне поширення посилань на новинну статтю у Telegram каналі;
- Система перевірки на плагіат Copyscape — перевірка статей на оригінальність;
- Google Analytics – аналіз відвідуваності веб-сайту.

Компанія самостійно виконує наступні процеси:

1. моніторинг подій — пошук актуальних подій області;
2. збір новинних матеріалів — отримання інформації від очевидців;
3. перевірка інформації — перевірка достовірності отриманих даних;
4. підготовка новинних матеріалів — написання новинної статті та підготовка відео й зображень;
5. публікація новин — розміщення статей на веб-сайті через Strapi та посилань у Telegram каналі.

Компанія залучає зовнішніх виконавців для наступних процесів:

1. хостинг веб-сайту;
2. бухгалтерський облік;
3. юридичне обслуговування.

2 Організаційна структура підприємства з коротким описом обов’язків

Організаційна структура підприємства з описом обов’язків представлена у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 — Організаційна структура компанії

№	Посада	Обов’язки	Кількість
1	Директор	Керування компанією, фінансове планування, взаємодія з партнерами	1
2	Головний редактор	Організація роботи редакції, перевірка та затвердження новин	1
3	Репортер	Пошук інформації, збір матеріалів, написання статей	2
4	Відеооператор	Фото та відеозйомка подій	1
5	Водій	Транспортне забезпечення виїзду журналістів	1
6	Backend-розробник	Розробка та підтримка серверної частини веб-сайту	1
7	Frontend-розробник	Розробка та підтримка інтерфейсу веб-сайту	1

3 Цілі в галузі якості

Цілі в галузі якості описані у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 — Цілі в галузі якості

№	Ціль	Показник досягнення	Відповідальна особа
1	Забезпечити достовірність новини	Не менше 98% опублікованих матеріалів без підтверджених фактичних помилок за місяць	Головний редактор
2	Забезпечити своєчасну публікацію новин	Не менше 90% новин публікуються протягом 2 годин після отримання та перевірки всієї необхідної інформації	Головний редактор

№	Ціль	Показник досягнення	Відповідальна особа
3	Підвищити задоволеність читачів	Середня оцінка читачів за результатами опитування — не менше 4 із 5 балів	Директор
4	Забезпечити стабільну роботу вебсайту	Доступність вебсайту — не менше 99% часу протягом місяця	Backend-розробник
5	Забезпечити своєчасне поширення новин у Telegram	Не менше 98% нових статей автоматично публікуються в Telegram протягом 5 хвилин після публікації на сайті	Backend-розробник

4 Настанова з якості

4.1 Сфера застосування

Система управління якістю поширюється на такі процеси:

1. збір новинних матеріалів;
2. перевірка достовірності інформації;
3. підготовка новинної статті;
4. публікація новин на сайті;
5. поширення посилання на новину у Telegram каналі.

Сфера застосування системи управління якістю охоплює такі продукти та послуги:

- новинні матеріали;
- інформаційний та рекламний контент у Telegram-каналі;
- розміщення рекламних банерів на веб-сайті.

Окремі допоміжні процеси передаються стороннім організаціям. Зокрема:

- хостинг вебсайту.
- ведення бухгалтерського обліку;
- юридичний супровід.

Основними зацікавленими сторонами компанії є:

- читачі — очікують достовірні, актуальні і зрозумілі новини;
- рекламодавці — очікують належне та своєчасне розміщення рекламних матеріалів;
- працівники — очікують належні умови праці, справне обладнання та необхідне програмного забезпечення.
- керівництво — зацікавлене у стабільній роботі, фінансовій стійкості та розвитку компанії.

Компанія контролює роботу сторонніх виконавців.

4.2 Характеристика діяльності

Компанія збирає, перевіряє та публікує новини про Запорізьку область. Створення новини проходить кілька етапів, за кожен з яких відповідає певний працівник. Ці етапи описані у таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 — Етапи життєвого циклу новини

№	Етап	Відповідальний	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
1	Отримання інформації про подію	Репортер	Телефон, електронна пошта, інтернет, соцмережі.	Отримана первинна інформація про подію
2	Оцінка актуальності новини	Головний редактор	Отримана інформація	Рішення про підготовку новини
3	Організація виїзду на місце події	Головний редактор, водій	Автомобіль, паливо, телефон	Забезпечений виїзд працівників на місце події
4	Збирання інформації та матеріалів	Репортер	Диктофон, телефон, фотоапарат	Зібрані факти, коментарі та первинні матеріали
5	Відеозйомка	Відеооператор	Відеокамера, мікрофон, штатив	Відзнятий відеоматеріал
6	Перевірка достовірності інформації	Репортер, головний редактор	Первинні матеріали, офіційні джерела, коментарі очевидців	Перевірена інформація

№	Етап	Відповідальний	Необхідні ресурси	Очікуваний результат
7	Підготовка тексту та відео	Репортер, відеооператор	Комп’ютер, текстовий редактор, програми для обробки відео	Підготовлені текст і відеоматеріал
8	Редакційна перевірка	Головний редактор	Підготовлена новина та фото й відеоматеріали	Перевірена та погоджена до публікації новина
9	Публікація на веб-сайті	Головний редактор, Frontend-розробник	Веб-сайт, CMS Strapi, комп’ютер, інтернет	Опублікована новинна стаття
10	Поширення новини в соціальних мережах	Головний редактор, Backend-розробник	Соціальні мережі, Telegram, програмна інтеграція	Посилання на новину поширене у відповідних каналах
11	Зберігання матеріалів в архіві	Репортер, Backend-розробник	Сервер, база даних	Збережені текстові, фото та відеоматеріали

Під час виконання діяльності компанії можуть виникнути ризики, які можуть негативно вплинути на якість новин. Вони описані у таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 — Ризики під час роботи

№	Ризик	Можливі наслідки	Спосіб запобігання
1	Отримання недостовірної інформації	Поширення неправдивої інформації	Перевірка інформації за кількома незалежними джерелами (коментарі учасників чи очевидців)
2	Втрата фото, відео або текстових матеріалів	Неможливість підготувати або відновити новину	Регулярне резервне копіювання матеріалів
3	Помилки під час підготовки новини	Зниження якості та достовірності публікації	Редакційна перевірка перед публікацією
4	Несправність обладнання	Затримка збору інформації або підготовки матеріалів	Регулярне технічне обслуговування обладнання

№	Ризик	Можливі наслідки	Спосіб запобігання
5	Помилка автоматичного поширення новин	Відсутність посилань на нові публікації в соціальних мережах	Перевірка роботи програмної інтеграції

Компанія здійснює контроль виконання основних процесів, оцінює їхні результати та вживає заходів для запобігання можливим ризикам. Відповідальність за контроль якості діяльності несе директор.

4.3 Терміни та визначення понять

У цьому документі використовуються наступні терміни:

- система управління якістю (СУЯ) — система правил і процесів, за допомогою яких компанія контролює та покращує якість своєї роботи.
- зацікавлена сторона — особа або організація, яка впливає на компанію або залежить від її діяльності.
- процес — послідовність дій, спрямованих на отримання певного результату.
- документована інформація — інформація, яку компанія зберігає та використовує у своїй роботі.
- моніторинг — регулярне спостереження та перевірка стану певного процесу.
- ризик — можливість виникнення проблеми, яка може негативно вплинути на роботу компанії.
- новинна стаття — публікація, що містить інформацію про певну подію.
- новинний матеріал — текст або інший матеріал, що розповідає про певну подію чи новину.

- посилання на новинну статтю — вебадреса, за якою користувач може перейти до відповідної статті на вебсайті.
- публікація — інформаційний матеріал, розміщений на вебсайті для ознайомлення користувачів.
- подія — факт або випадок, що відбувається в певному місці та часі й може становити інтерес для громадськості.
- вебсайт — сукупність вебсторінок компанії, вмістом яких керують за допомогою CMS.
- компанія — організація, що збирає, перевіряє, готує та поширює новини про події Запорізької області.
- організація — група людей, які працюють разом для досягнення спільної мети.
- CMS (система керування контентом) — програмне забезпечення для створення, редагування та публікації матеріалів на вебсайті.
- рекламодавець — особа або організація, яка оплачує розміщення реклами на вебсайті для просування своєї діяльності.
- Copyscape — онлайн-сервіс для пошуку збігів між текстом та іншими матеріалами в інтернеті.
- база даних — організоване сховище інформації, яке дозволяє зберігати та отримувати необхідні дані;
- сервер — комп’ютер або програма, яка зберігає дані та надає до них доступ іншим пристроям.

4.4 Система управління якістю

СУЯ компанії забезпечує якість новин, перевірку інформації та стабільну роботу сайту.

СУЯ ґрунтується на таких принципах:

- орієнтація на потреби читачів;
- перевірка достовірності інформації;
- чіткий розподіл обов'язків між працівниками;
- контроль якості на кожному етапі підготовки новин;
- постійне вдосконалення процесів компанії.

Основні процеси СУЯ описані у таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 — Процеси компанії

№	Процес	Відповідальності	Критерії оцінювання
1	Редакційний	Збір інформації, перевірка фактів, написання та редагування новин	Кількість підготовлених новин, кількість помилок
2	Технологічний	Підтримка роботи сайту, публікація новин та їх зберігання в архіві	Стабільність роботи сайту, швидкість публікації новин
3	Комерційний	Спілкування з рекламодавцями, узгодження умов і розміщення реклами	Кількість рекламодавців, отриманий дохід
4	Управлінський	Планування роботи компанії, розподіл ресурсів і контроль результатів	Виконання планів, дотримання встановлених строків і кількість невирішених проблем

Взаємодія між процесами така: редакційний процес забезпечує підготовку перевірених новин, а технологічний — їх публікацію, поширення та зберігання. Комерційний процес відповідає за розміщення реклами та отримання доходу. Управлінський процес координує роботу всіх інших процесів і контролює їхні результати.

Компанія використовує такі документи впродовж своєї роботи:

1. настанова з якості — основний документ, який описує систему управління якістю компанії, її процеси та відповідальних працівників;

2. політика та цілі у сфері якості — політика визначає основні принципи компанії щодо якості, а цілі — конкретні результати, яких потрібно досягти;

3. посадові інструкції — документи, у яких зазначені обов'язки, права та відповідальність кожного працівника;

4. редакційні правила — вимоги до збору, перевірки, написання, редагування та публікації новин;

5. звіти внутрішніх аудитів — документи з результатами перевірок СУЯ, виявленими проблемами та рекомендаціями щодо їх усунення;

6. записи про перевірку новин — інформація про перевірені факти, використані джерела та результати перевірки достовірності новин;

7. договори з рекламодавцями та постачальниками — документи, які визначають умови співпраці, обов’язки сторін, оплату та строки надання послуг.

4.5 Відповідальність керівництва

Директор відповідає за роботу СУЯ, забезпечує компанію необхідними ресурсами та контролює якість роботи.

Компанія дотримується таких принципів:

- достовірність та об’єктивність новинної інформації;
- оперативність підготовки та публікації новин;
- задоволення потреб читачів і рекламодавців;
- дотримання вимог чинного законодавства;
- постійне покращення якості роботи компанії.

Компанія визначає потреби зацікавлених сторін шляхом:

- аналізу звернень та відгуків читачів;
- проведення опитувань щодо якості новин;

- узгодження умов розміщення реклами з рекламодавцями.

Обов’язки працівників компанії наведені у таблиці 2.1 вище.

Директор періодично оцінює результативність системи управління якістю на основі:

- результатів виконання цілей якості;
- відгуків та скарг читачів;
- показників доступності вебсайту;
- виявлених проблем та ризиків.

Директор вирішує, як виправити недоліки, покращити роботу та забезпечити компанію потрібними ресурсами.

4.6 Керування ресурсами

Для забезпечення якісної роботи компанія використовує людські, матеріальні, технічні та інформаційні ресурси. Директор відповідає за забезпечення компанії необхідними ресурсами та контроль їх використання.

У компанії працюють такі робітники:

1. директор;
2. головний редактор;
3. репортер;
4. відеооператор;
5. водій;
6. backend-розробник;
7. frontend-розробник.

До інфраструктури компанії належать:

- автомобіль для виїзду на місце подій;
- відеокамера, мікрофон та інше обладнання для збору матеріалів;

- ноутбуки та комп’ютерна техніка;
- сервер і база даних для зберігання новинних матеріалів;
- мережеве обладнання та доступ до інтернету.

Справність обладнання перевіряється регулярно. У разі несправності організовується ремонт або заміна техніки. Працівники повинні мати необхідні знання та навички для виконання своїх обов’язків. За потреби компанія організовує їхнє навчання.

Компанія використовує програмні засоби. Деталі у таблиці 4.4.

Таблиця 4.4 — Програмні засоби у використанні компанії

№	**Програмне забезпечення**	**Призначення**
1	Strapi CMS	Керування новинними матеріалами
2	Git	Контроль версій програмного коду
3	GitHub	Зберігання та спільна робота з кодом
4	Visual Studio Code	Розробка та редагування коду
5	Copyscape	Пошук збігів у текстах
6	Текстовий редактор	Підготовка новинних статей
7	Програма для монтажу відео	Обробка відеоматеріалів
8	Вебзастосунок компанії	Представлення новин читачам
9	Telegram Bot API	Інтеграція з Telegram
10	Власний скрипт	Автоматичне поширення новин
11	Google Analytics	Аналіз відвідуваності сайту

Компанія забезпечує належні умови для роботи: достатнє освітлення, свіже повітря, справну техніку, стабільний інтернет і дотримання правил безпеки. Обладнання регулярно перевіряється та ремонтується за потреби.

4.7 Виготовлення продукції

Основною продукцією компанії є новинні статті та супутні фото й відеоматеріали. Для забезпечення їхньої якості компанія здійснює контроль на кожному етапі створення.

Контроль процесу виготовлення:

- Перед початком роботи обирається тема новини та оцінюється її актуальність.
- Під час збору інформації перевіряються джерела та збираються факти, коментарі, фото й відео.
- Під час підготовки перевіряються текст і якість матеріалів.
- Перед публікацією головний редактор перевіряє та погоджує новину.
- Після публікації перевіряється робота статті на сайті та поширення її в соціальних мережах.

Якщо в публікації виявлено помилку або іншу невідповідність, компанія виконує такі дії:

1. відповідальна особа повідомляє про виявлену проблему;
2. головний редактор оцінює її вплив та визначає необхідні дії;
3. матеріал виправляється, оновлюється або видаляється;
4. причина помилки аналізується для запобігання її повторенню.

Backend та Frontend-розробники відповідають за розроблення і технічну підтримку вебзастосунку. Основні заходи контролю:

- перевірка працездатності нових функцій перед їх впровадженням;
- збереження змін програмного коду за допомогою Git та GitHub;
- тестування змін перед перенесенням у робочу версію;
- виправлення виявлених помилок;
- створення резервних копій перед важливими оновленнями.

Компанія зберігає записи про перевірку новин, погодження матеріалів головним редактором, виправлення помилок і тестування змін у програмному забезпеченні.

Компанія самостійно розробляє та впроваджує програмні інтеграції для автоматизації роботи вебзастосунку. Наприклад, інтеграція з Telegram Bot API дає змогу автоматично надсилати посилання на нові статті до Telegram-каналу.

4.8 Вимірювання, аналізування та поліпшування

Компанія стежить за показниками якості, щоб оцінювати свою роботу та вчасно знаходити проблеми.

Компанія відстежує такі показники:

- доступність вебсайту;
- кількість переглядів новин;
- час від отримання інформації до публікації;
- кількість новин із підтвердженою достовірністю;
- звернення та відгуки читачів.

Результати моніторингу використовуються для оцінювання якості роботи компанії.

Директор призначає відповідального працівника, який щомісяця проводить аудит, перевіряє якість роботи, відгуки читачів і кількість помилок. На основі цього визначається, що потрібно покращити.

Внутрішній аудит проводиться не рідше одного разу на рік.

- відповідальний — директор компанії;
- під час аудиту перевіряється дотримання внутрішніх правил і вимог СУЯ;
- результати перевірки фіксуються у звіті про аудит;

- виявлені невідповідності передаються відповідальним працівникам для усунення;
- директор контролює виконання коригувальних дій.

У разі виявлення проблем компанія визначає їх причини та вживає заходів для запобігання повторенню. Наприклад, якщо вебсайт часто стає недоступним, backend-розробник аналізує причину та пропонує технічне рішення, а директор забезпечує необхідні ресурси.

Компанія також враховує відгуки читачів, результати аудитів і помилки в новинних матеріалах для постійного вдосконалення своєї роботи та СУЯ.

ВИСНОВКИ

У ході роботи було розроблено настанову з якості для медіакомпанії на основі стандарту ISO 9001. Визначено основні процеси, ресурси та способи контролю якості роботи компанії.